

白陵高等学校62期 チャート周回予備校模試

社 会

地 理

120点

注意

1. 問題冊子は試験監督の指示がない限り開かないこと。
2. 問題は大問4問構成、それぞれ1ページである。
3. これは地理の問題用紙である。間違えないように注意すること。
3. 解答はすべて解答用紙の指定された欄に記述すること。
4. 解答と関係のないことが記入された答案は無効にすることがある。
5. 問題用紙、模範解答は持ち帰って良い。
6. 本模試は、白陵高校62期の有志によって構成されたチャート周回予備校によって制作された模試です。内容については十分に検討を重ねているものの、学生による制作であるため、誤りを含んでいる可能性があります。予めご了承ください。もしお気づきの点があれば、チャート周回予備校公式までご連絡いただけると幸いです。

1

工業が立地するには、様々な条件が揃っている必要がある。さらに、その条件自体も工業に使用する原材料などに大きく依存している。ドイツの経済学者であるアルフレッド・ウェーバーは、工業の立地とその条件について「工業立地論」を提唱した。これによると、例えば鉄鋼業は（ア）指向型の産業であり、典型的な例としてはインドの（イ）という都市が挙げられる。この都市は、近傍に（ウ）炭田や（エ）鉄山が立地していて、まさに理想的な鉱業都市であると言える。また、（イ）の都市の名前はインドの三大財閥の一つであるタタ・グループの初代会長の名前から取られている。このタタ・グループは、実力主義の社風で知られていて、優秀な人材を数多く雇用している。他にも、綿花を原料とした繊維産業は、（オ）という都市において盛んであり、世界第2位の衣類輸出国の産業を支えている。この（オ）という都市は、玄武岩の風化によって形成される（カ）という土壌によって綿花栽培に適した風土であり、繊維産業が発達するのにふさわしい都市である。さらに、インド産の衣類は植民地時代から世界各国に海を超えて旧宗主国である（キ）をはじめとして輸出され、遠く海を挟んだヨーロッパにて驚くほどの高値で取引されてきたことから、インドのアパレル産業と海上交通との関係は切っても切れない。そう考えると、トンボロの上に築かれていて、インド洋を望む都市である（オ）はアパレル産業が発達するのにふさわしい立地ではないだろうか。また、（オ）は映画産業も盛んであり、陽気な歌やダンスで知られるインド映画の中心地であることから、「インドのハリウッド」とも呼ばれている。一方、インド南部の（ク）にはIT産業が立地し、インドの（ケ）と呼ばれている。IT産業は（コ）指向型の産業であり、人口800万を擁する（ク）は、まさにIT産業にうってつけの都市であると言える。

1)

（ア）～（コ）の空欄を埋めよ。

2)

下線部「例えば～産業であり」とあるが、一般的に製鉄所はどこに立地することが多いか。酸化鉄(III)を銑鉄に精錬する際の化学反応式を記述したうえで輸送費の観点から回答せよ。

3)

タタ・グループの初代会長は「パールシー」というペルシア系のゾロアスター教徒である。これを踏まえて下線部の「実力主義の社風」の理由について述べよ。

4)

下線部「陽気な歌やダンス」とあるが、インド映画がこのような形態である理由について以下の英文を踏まえて述べよ。

In some ways, the musical form is one that lends itself to globalization more effectively than any other. This is because it is one of the few popular modes of cultural expression and communication that is not dependent on written or spoken language for its primary impact. Therefore, in highly literate societies, it is a form that can transcend the limitations and particularities of language difference independently of the expense and complexity of translation.

2

オーストラリアは世界有数の資源輸出国だが、特に日本とのつながりが濃いものとしては、(ア)が挙げられる。かつては日本は(ア)を原料としてアルミニウムを生産する技術を持っていた。しかし、(A)や(B)などの理由によって、2014年に日本はアルミニウム産業から完全に撤退してしまった。話をオーストラリアに戻すと、同国は世界最大級の(ア)鉱山をケープヨーク半島にある都市(イ)の近郊に所有していて、世界のシェアの大部分を占めている。同国は、かつて(ウ)主義を唱えてアジア諸国との関わりを遮断し、旧宗主国である(エ)との取引を進めていた時期があったが、現在は(オ)主義を標榜し、アジア諸国との関係にも気を配っている。中でも、(カ)との貿易額は急速に増大している。(カ)は、世界一の大きさである(キ)ダムがあるように世界最大の水力発電量を誇り、アルミニウム産業を積極的に拡大していることから、オーストラリアの重要な貿易相手である。しかし、オーストラリア政府は、米中間の対立による豪中関係の悪化や、中国依存の貿易からの脱却を背景に、近年は東南アジア諸国やインドとの関係を構築することで貿易体制の多様化を図っている。

1)

(ア)～(キ)の空欄を埋めよ。

2)

空欄(A)及び(B)に当てはまるものとして、適当なものa～dの中から選べ。

- a.チタン合金の台頭による「金属革命」により、アルミニウムの需要が減少したため。
- b.オイルショックにより電気代が高騰し、採算が取れなくなったため。
- c.新興国の台頭により安価な輸入品が流入してきたため。
- d.冷戦の終結により朝鮮戦争特需などの軍事特需が終わりを迎えたため。

3)

下線部「しかし、～している」を英訳せよ。

アルミニウムの生成について、以下の文章を読んで問いに答えよ。

(ア)の主成分はアルミナであり、溶融塩電解をすることで理論上はイオン化傾向の大きい金属であるアルミニウムの単体を生成することができる。しかし、アルミナの融点は2000℃と非常に高い。そこで、液体にした氷晶石にアルミナを溶かすことで、融点を1000℃に下げて比較的容易に溶融塩電解を行い、アルミニウムを生成することができるようになった。この手法は、発見した化学者二人の名前から(X)法と呼ばれている。元々は、氷晶石が産出するのはグリーンランドのイヒデュートやその近郊のみであり、同都市は氷晶石の独占によって莫大な富を築いた。しかし、現在は蛍石を原料にする人工氷晶石を使用しているため、イヒデュートの氷晶石鉱山は閉山し、ゴーストタウン化してしまった。

4)

アルミナ、氷晶石、蛍石の化学式を答えよ。また、(X)に入る語句を答えよ。

5)

(X)法において、陰極、陽極はともに炭素電極であるとする。このとき、陰極及び陽極における反応をそれぞれ示せ。

6)

電圧4.00[V]をかけ、(X)法によって2.70tのアルミニウムを生成するのに必要な電気代を求めよ。ファラデー定数は $9.65 \times 10^4 [C/mol]$ とし、電気代は24[¥/kWh]とする。

3

中東は、西洋と東洋の間に位置し、歴史が展開される大きな舞台の一つであった。東ローマ、ビザンツ、オスマンなどの歴史を揺るがす巨大な帝国が度々建国されてきた過去を持っているが、現在はWW1後にイギリスがフランス、ロシアと締結した（ア）協定を始めとするイギリスの（イ）外交に端を発する問題に頭を悩ませている。また、数多の宗教が誕生した地であり、それらの聖地が交錯する関係上、宗教的な争いもあとを絶たない。例えば1979年、ホメイニーの指導により（ウ）でイスラーム革命が勃発し、イスラーム共和制による統治が実現された。しかし、冷戦下でアフガニスタンの利権を欲していた（エ）や、この頃権威を失墜しつつあったエジプトに代わってアラブの盟主としての地位を狙っていた（オ）はこの運動が波及することを恐れ、前者は「アフガニスタン侵攻」、後者は「（カ）戦争」を引き起こすことになった。（カ）戦争では、当時第四次中東戦争によって高騰した石油価格によって潤沢な利益を得て、世界第4位の軍事力を持つに至った（オ）が、（ウ）に対して侵攻を仕掛けた。また、イスラーム革命が周囲に波及することを恐れたアメリカやソ連、ヨーロッパ諸国は（オ）に兵器供給などで軍事的支援を行った。その結果、（カ）戦争において（ウ）と（オ）で両軍合わせて50万人を超える死傷者を出すことになり、最終的に国境に変動がないまま講和を迎えた。しかし、その後（カ）戦争によって財政的な困難に陥った（オ）は、隣国クウェートの油田地帯を奪取するべく（キ）戦争を仕掛けた。アメリカはヨーロッパ諸国とともに総勢70万人もの多国籍軍を組織し、たったの90日でクウェート市を解放した。現在は、（オ）の影響力が低下した中東地域にて、親米国家の（ク）と反米国家の（ウ）が覇権をめぐって対立している。

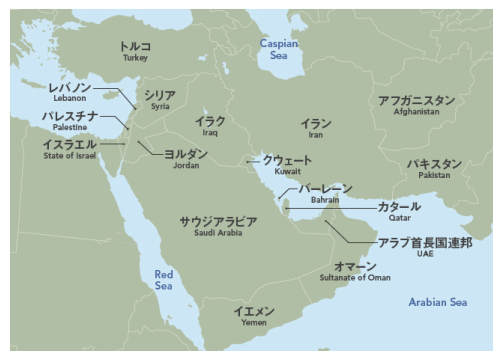
1)

（ア）～（ク）の空欄を埋めよ。

2)

下線部「ローマ～されてきた」とあるが、以下の都市の中で史上アナトリア半島に建国された国の首都になったことがない都市を選べ。ただし、地名のみが変わった都市(例えば大阪と難波宮)は同一の都市とし、どちらの名称も首都になったことがある都市であるとする。

a.ニコメディア b.イスタンブール c.アクシェヒル d.ビザンティウム
e.イズミット f.コンスタンティノープル g.アンカラ



3)

中東において、英語が通じやすい国は限られている。例を挙げると、UAE、カタール、バーレーン等である。これらの国で英語が通じやすい理由を50字で答えよ。ただし、以下の語群を使用すること。

語群：海上覇権、港湾、インド

4

イギリスは、(ア) 山脈がブリテン島を南北に貫いていることにより、国の東西で大きく気候が異なっている。同じ繊維産業でも、東側は(イ)、西側は(ウ)を原料としているなど気候による影響はとても大きい。イギリスにおける産業革命は、(ウ) 織物から始まったと言っても過言ではない。リヴァプールという都市は、イギリス第二の都市である(エ)の積出港として発達を遂げた。また、イギリス西岸の港湾都市としては、他にカーディフが挙げられる。しかし、この都市の発展の要因はリヴァプールとは様相が異なっており、カーディフは(オ)の産出によって、石油によるエネルギー革命の時代まで産業革命を推し進めてきた都市であるといえる。カーディフの(オ)は高品質で知られ、日露戦争時の日本艦隊にも積み込まれることで日本海軍はバルチック艦隊と比べて命中率が極めて高く、有利に戦いを運ぶことができたとも言われている。また、ブリテン島北部に目を向けると、大きな都市としてはエディンバラという都市が挙げられる。この都市は現在は(カ)工業が立地しているものの、中世以前においては都市名の接尾語からもわかるように(キ)都市であった。この地に

(キ)が築かれた起源は古く、3億4000万年前に遡る。当時、エディンバラ一帯は火山活動が盛んであり、色指数の大きく粘性が小さい(ク)質マグマによって一面が覆われていた。その後、現代から50万年ほど前の氷河期で氷河によって侵食されることで、険しく自然の要塞のような地形ができたのではないかと考えられている。

1)

(ア)～(ク)の空欄を埋めよ。

2)

下線部「イギリスは～ている」とあるが、この理由を答えよ。また、湿潤断熱減率を $0.50[k/100m]$ 、乾燥断熱減率を $1.0[k/100m]$ とし、(ア)山脈の標高を $900[m]$ とする。ヨークの気温が $290[k]$ のとき、ランカスターでの気温を求めよ。ただし、気温の変化は(ア)山脈に関するメカニズムによってのみ引き起こされるものとする。

3)

下線部「中世以前は～であった」とあるが、エディンバラと似たような成り立ちの都市ではないものを言語学的に推察して選べ。

a.ニューカッスル b.アントワープ c.ハンブルク d.都城

4)

下線部「当時、～覆われていた」とあるが、それに対してスコットランド第三の都市であるアバディーンは近傍に産出する深成岩の岩石の名前から「Xの街」として知られている。深成岩Xは造岩鉱物中のテクト珪酸塩の割合が高く、また、テクト珪酸はケイ素－酸素比が1:2である。では、アバディーンの街の風景として正しいものを選べ。また、Xに当てはまる岩石を答えよ。

